Zadanie 1A

Wpływ procesów chemicznych na rozpuszczalność

Wiele substancji stałych ulega rozpuszczeniu w wyniku określonych reakcji chemicznych ze składnikami roztworu. Dla wymienionych niżej procesów rozpuszczania zapisz jonowo zbilansowane równania reakcji chemicznych. Jaki typ zjawisk jest odpowiedzialny za rozpuszczanie w każdym przypadku ?

a) Cu w stężonym roztworze HNO_3,
b) Cu w stężonym roztworze $CuCl_2$,
c) Au w roztworze NaCN zawierającym tlen,
d) I_2 w roztworze KI,
e) stały AgBr w roztworze $Na_2S_2O_3$,
f) stały $CaCO_3$ w wodzie zawierającej rozpuszczony CO_2.

Rozwiązanie zadania 1A

a) $Cu + 4H^+ + 2NO_3^- \rightarrow Cu^{2+} + 2NO_2 + 2H_2O$, reakcja utleniania miedzi za pomocą jonów azotanowych(V);

b) $Cu + Cu^{2+} + 6Cl^- \rightarrow 2CuCl_3^{2-}$ (lub: $Cu + Cu^{2+} + 8Cl^- \rightarrow 2CuCl_4^{3-}$), reakcja utleniania miedzi za pomocą jonów Cu^{2+}, produkt reakcji utleniania i redukcji jest ten sam – chlorkowy kompleks Cu(I), kompleksowanie stabilizuje miedź na +1 stopniu utlenienia;

c) $4Au + 8CN^- + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Au(CN)_2^- + 4OH^-$, reakcja utleniania złota pod wpływem tlenu, kompleksowanie jonami cyjankowymi stabilizuje produkt – złoto na +1 stopniu utlenienia;

d) $I_2 + I^- \rightarrow I_3^-$, reakcja przyłączania jonu jodkowego do obojętnej cząsteczki jodu, wypadkowy ładunek ujemny powstałego jonu ułatwia oddziaływanie z wodą i zwiększa rozpuszczalność jodu;

e) $AgBr + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow Ag(S_2O_3)_2^{3-} + Br^-$, reakcja kompleksowania jonów Ag^+ jonami $S_2O_3^{2-}$;

f) $CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2HCO_3^-$, reakcja rozpuszczania pod wpływem zakwaszenia roztworu spowodowanego obecnością CO_2.